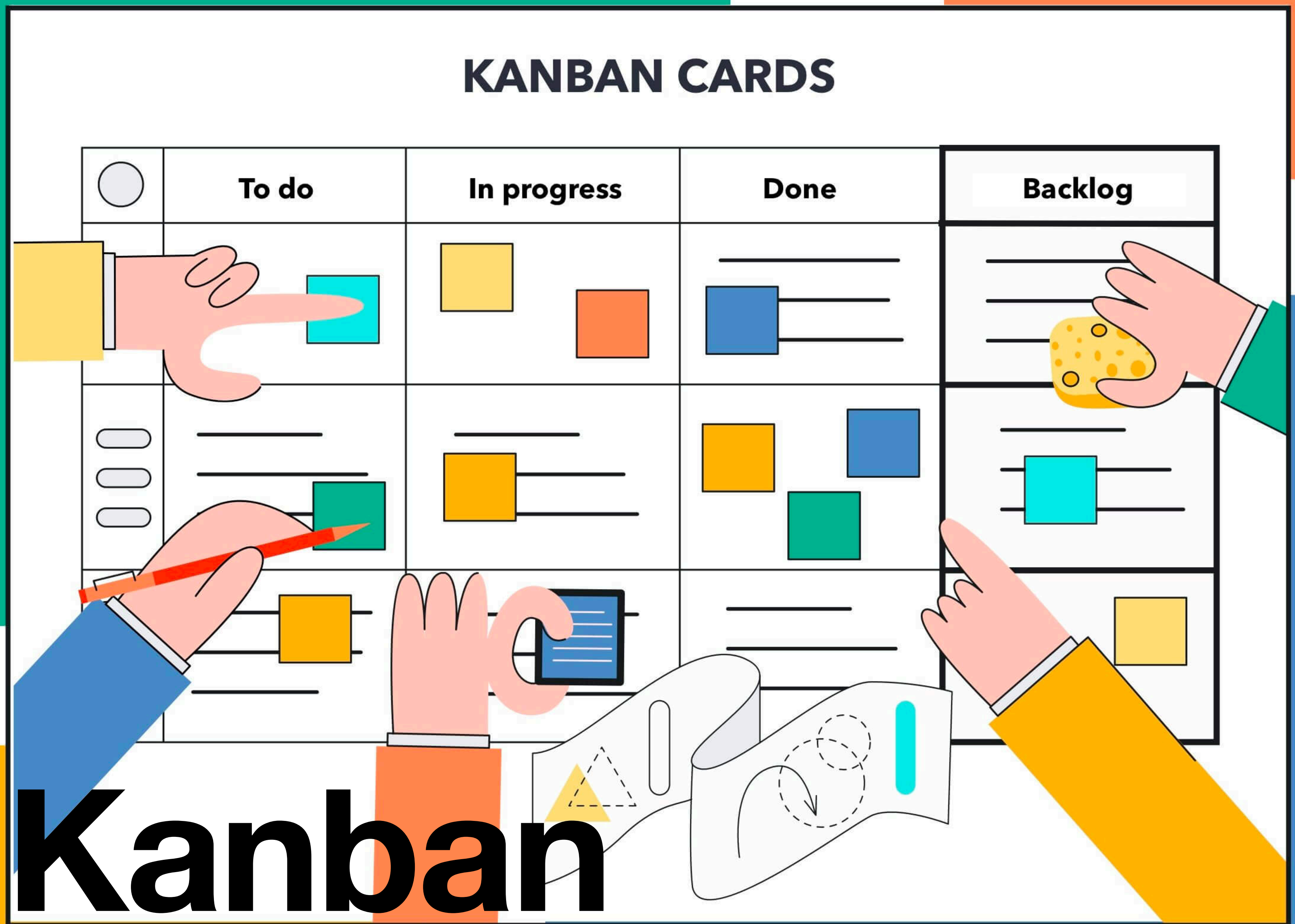


Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software



Agenda

- Problemi con gli attuali sistemi
- Storia di Kanban
- Cos'è Kanban?
- Perché utilizzarlo?
- Pratiche Kanban
- Principi Kanban
- Qual è la differenza tra Scrum e Kanban?
- Creare la prima scheda Kanban

Problemi con gli attuali sistemi

- Frequenti bug nel codice in produzione
- Problemi legati alla produttività del team
- Scarsa produttività
- Piano di Sprint troppo vago
- Troppo lavoro per un solo sprint
- Scarsa identificazione dei colli di bottiglia

KAN

+

BAN

=

Bacheca

🇨🇳 Taiichi Ōhno - 1912-1990



🇨🇳 Taiichi Ōhno - 1912-1990

Nel 1939 la **Toyota** utilizzava il metodo di produzione creato dall'azienda statunitense **Ford Motor Company**, che consisteva nel produrre in massa le componenti.

Fu ispirato dal modello di una catena di negozi americana “**Piggly Wiggy**” che era caratterizzato da un percorso obbligatorio lungo il quale i prodotti posti sulle mensole potevano essere prelevati e pagati all'uscita.

...Quindi?



🇨🇳 Taiichi Ōhno - 1912-1990

Con questo metodo, riuscì a regolare il tasso di produzione in base all'andamento della domanda, evitando la **sovraproduzione** dei materiali, aumentando la **produttività**, riducendo gli **sprechi**.



Cos'è Kanban?

Il **Kanban** è un processo usato dalle aziende per migliorare il processo di produzione. Tuttavia, col passare degli anni, ha ricevuto notevoli attenzioni anche nel campo dell'**Information Technology** e non solo.

David J. Anderson è uno dei pionieri nel campo Lean/Kanban in quanto lo ha adattato ad un processo software evolutivo incrementale.

Kanban non è un processo prescrittivo

“Kanban sta autorizzando il mercato a creare un processo su misura ottimizzato per un contesto specifico. Kanban sta dando alle persone il permesso di pensare da sole... Hai il permesso di provare Kanban. Hai il permesso di **modificare** il tuo processo. Hai il permesso di essere **diverso**. La tua **situazione è unica** e meriti di sviluppare una **definizione di processo unica** su misura e ottimizzata per il tuo dominio, il tuo flusso di valore, i rischi che gestisci, le capacità del tuo team e le richieste dei tuoi clienti.

D. Anderson, Kanban

Kanban

Esso consiste in una grande tabella in cui poter attaccare delle “story cards”.

[illegible]

Kanban

Esso consiste in una grande tabella in cui poter attaccare delle “story cards”.

Ogni card rappresenta un task da portare a termine, mentre la tabella rappresenta lo stato del progetto in un qualsiasi momento.

Example of a Kanban Board					
Backlog	In Progress	Peer Review	In Test	Done	Blocked
					

Kanban

Esso consiste in una grande tabella in cui poter attaccare delle “story cards”.

Ogni card rappresenta un task da portare a termine, mentre la tabella rappresenta lo stato del progetto in un qualsiasi momento.

In questo modo, è facile identificare bottleneck ma soprattutto cercare di limitare il carico di lavoro per ogni fase.

Example of a Kanban Board					
Backlog	In Progress (3)	Peer Review (3)	In Test (1)	Done	Blocked
					

Kanban

Esso consiste in una grande tabella in cui poter attaccare delle “story cards”.

Ogni card rappresenta un task da portare a termine, mentre la tabella rappresenta lo stato del progetto in un qualsiasi momento.

In questo modo, è facile identificare bottleneck ma soprattutto cercare di limitare il carico di lavoro per ogni fase.



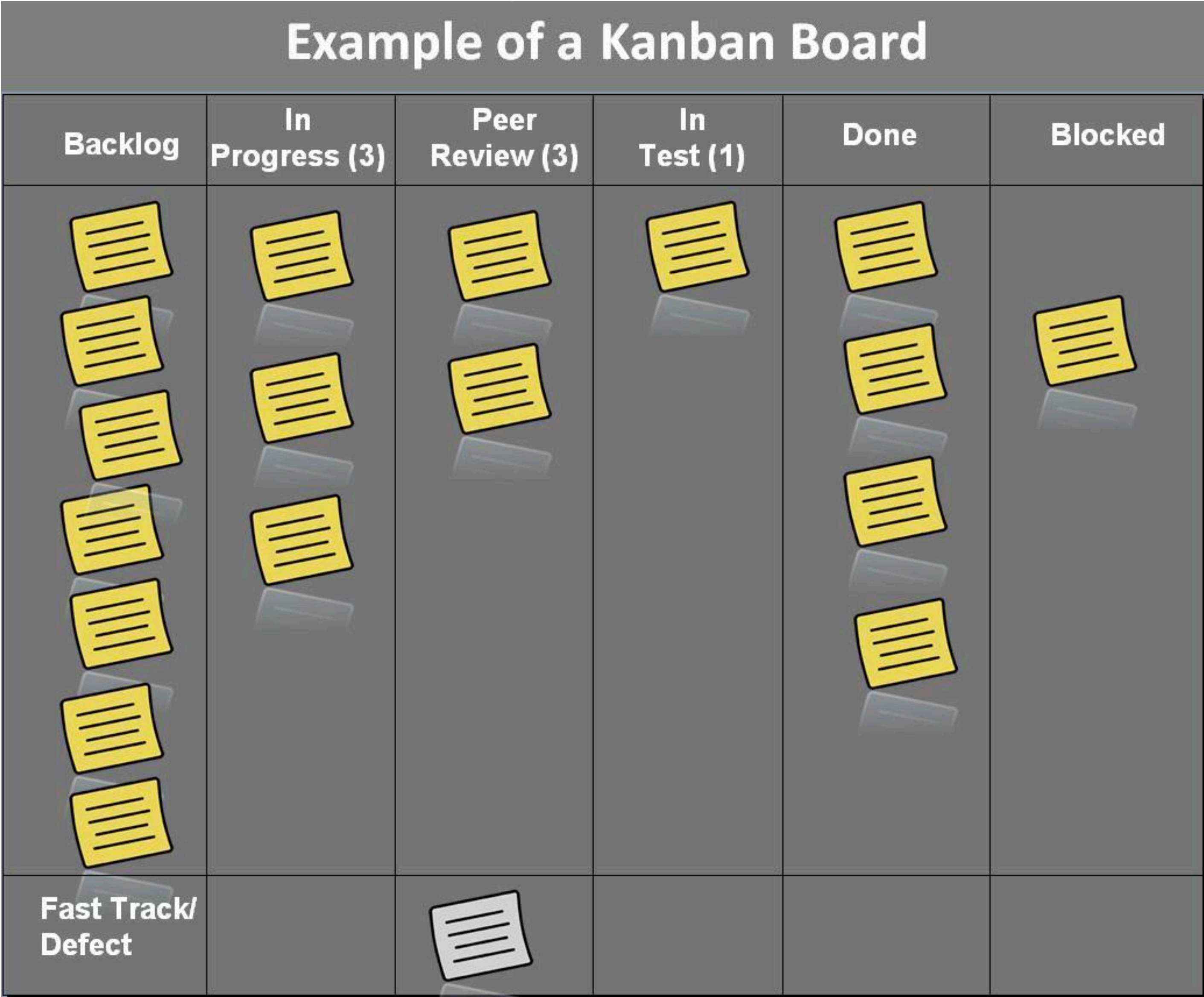
Silicon Valley, HBO - Disponibile su Sky on Demand, Now tv e in streaming

Service Delivery

Si parte dai bisogni e le aspettative del **cliente**.

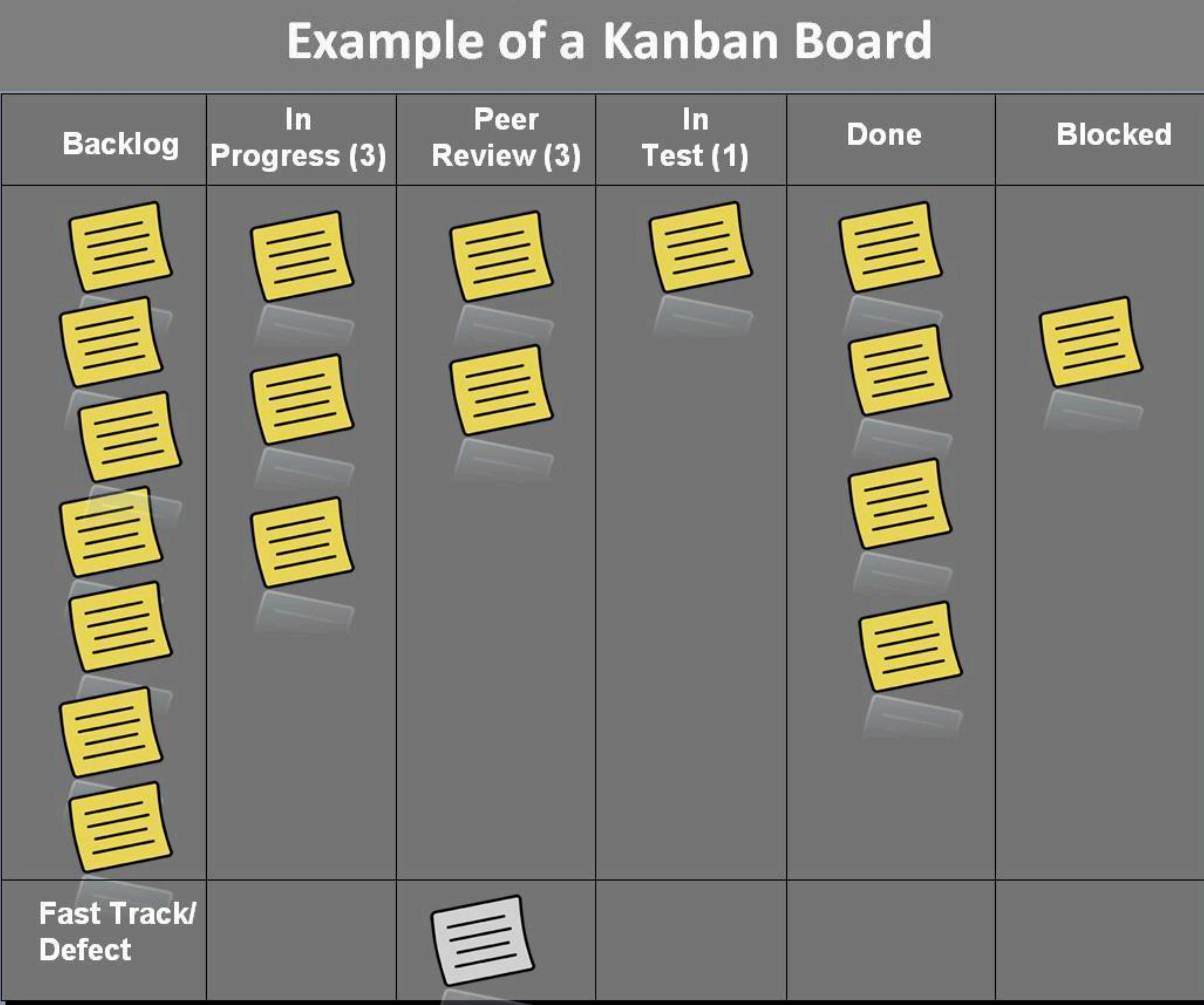
I team si **auto-organizzano** intorno ai task.

Le **policy** possono cambiare per migliorare i risultati, ma soprattutto la soddisfazione del cliente



Pratiche di Kanban

- Visualizza lo stato dei task.
- Limita il “work in progress”
- Gestisci i flussi di task.
- Ottieni feedback rapidi dai clienti.
- Rendi le policy esplicite.
- Evolvere le policy collaborativamente attraverso esperimenti.

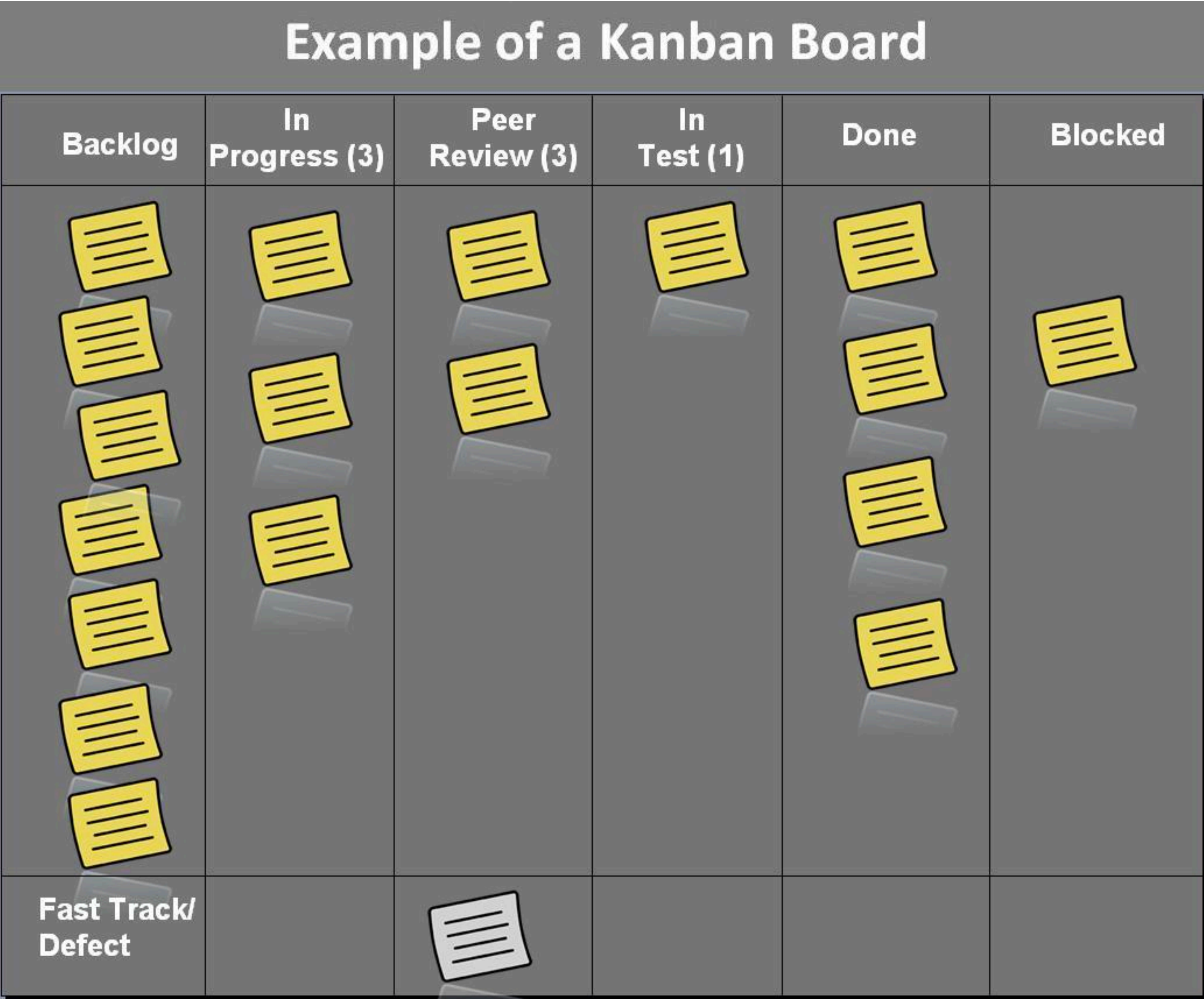


Esempio di policy di base

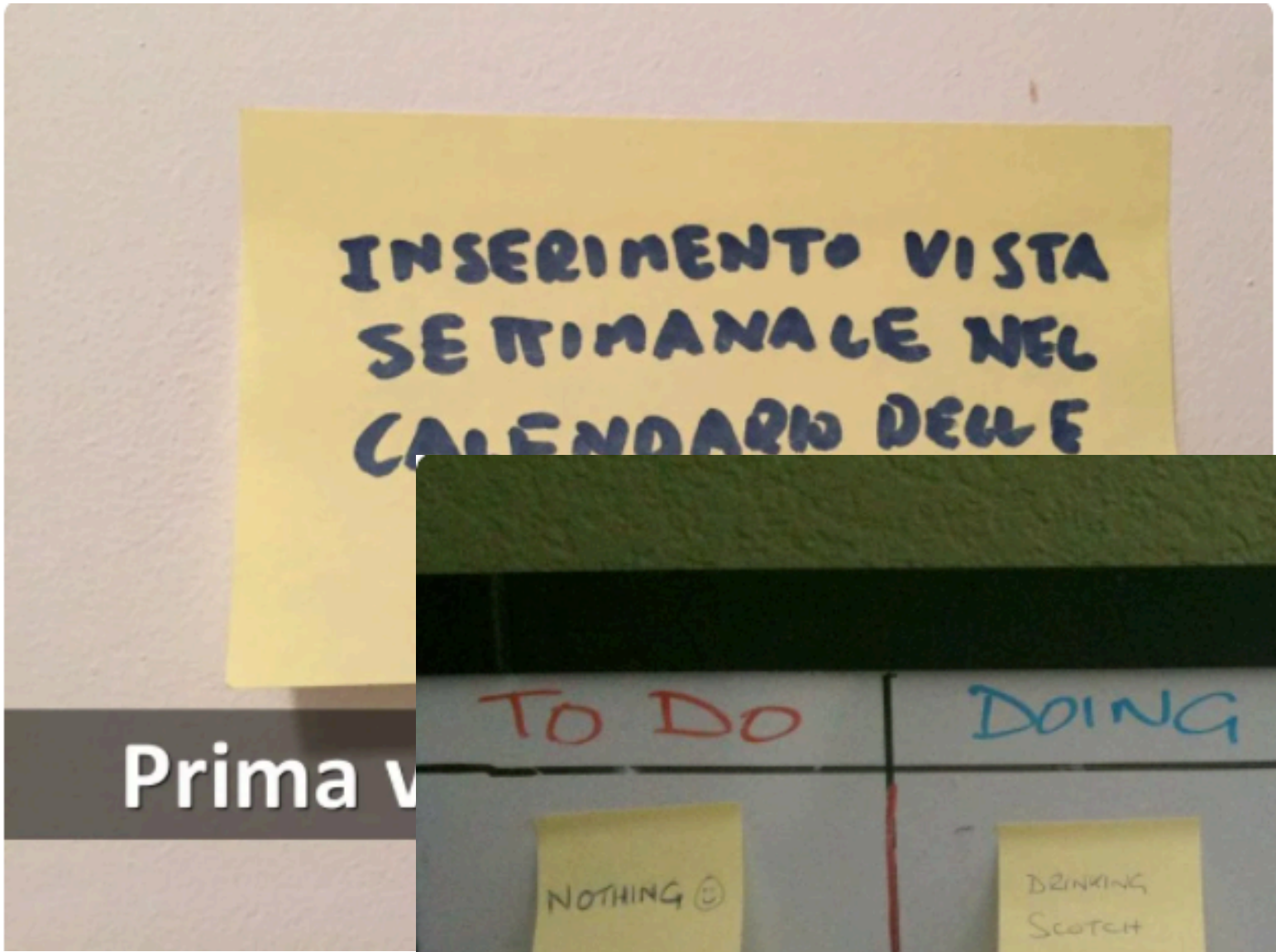
- Usare un post-it per ogni task
- Scrivere in maiuscolo
- Riportare il nome di colui che sta svolgendo il task sul relativo post-it

Suggerimenti

- I post-it devono essere comprensibili da tutto il team.
- I task dovrebbero avere una granularità piccola tipica di una user story.



Evoluzione delle card

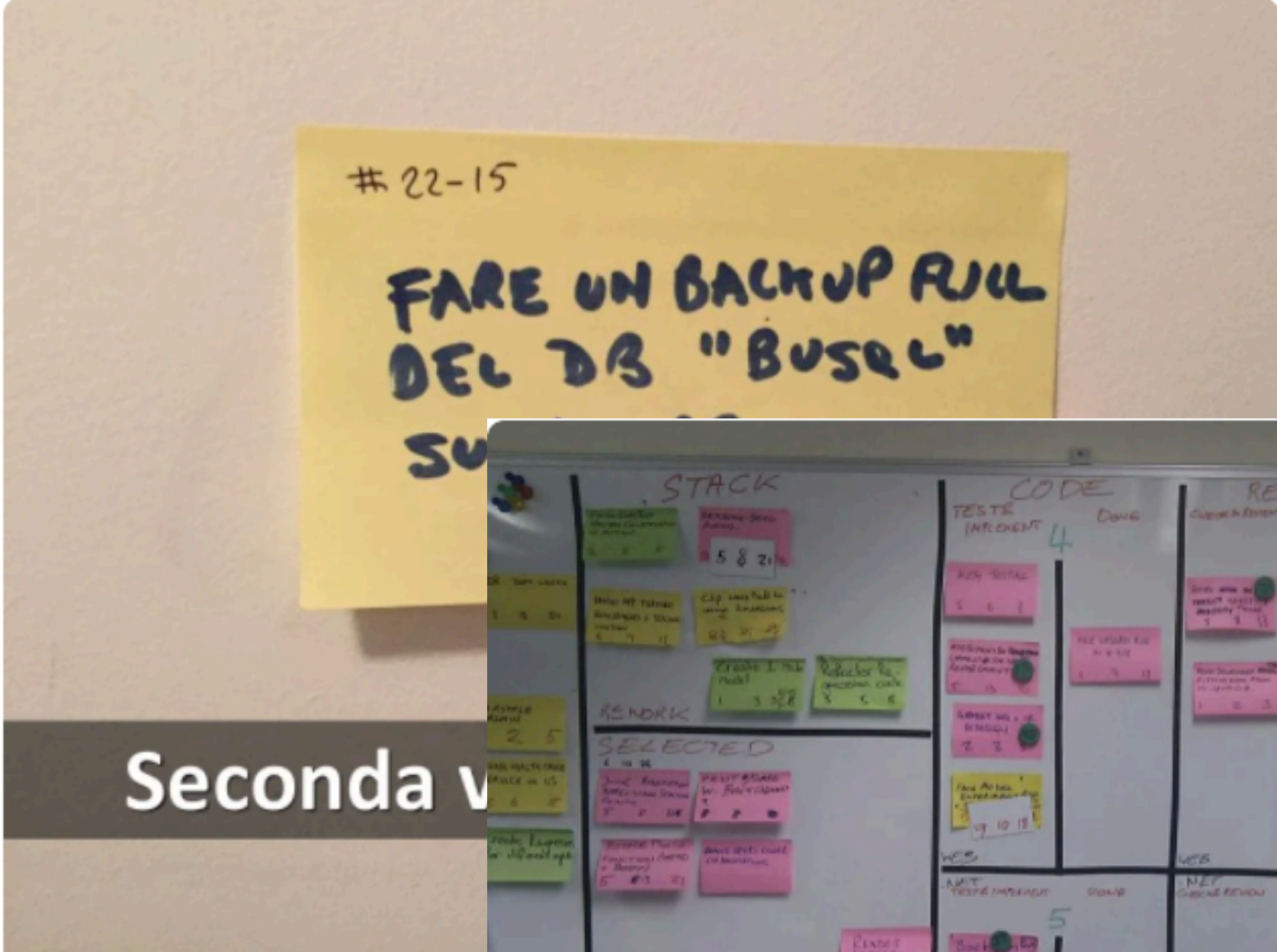


Prima v



Kanbanboard iniziale

2/3 colonne max: To Do e Doing ci devono essere

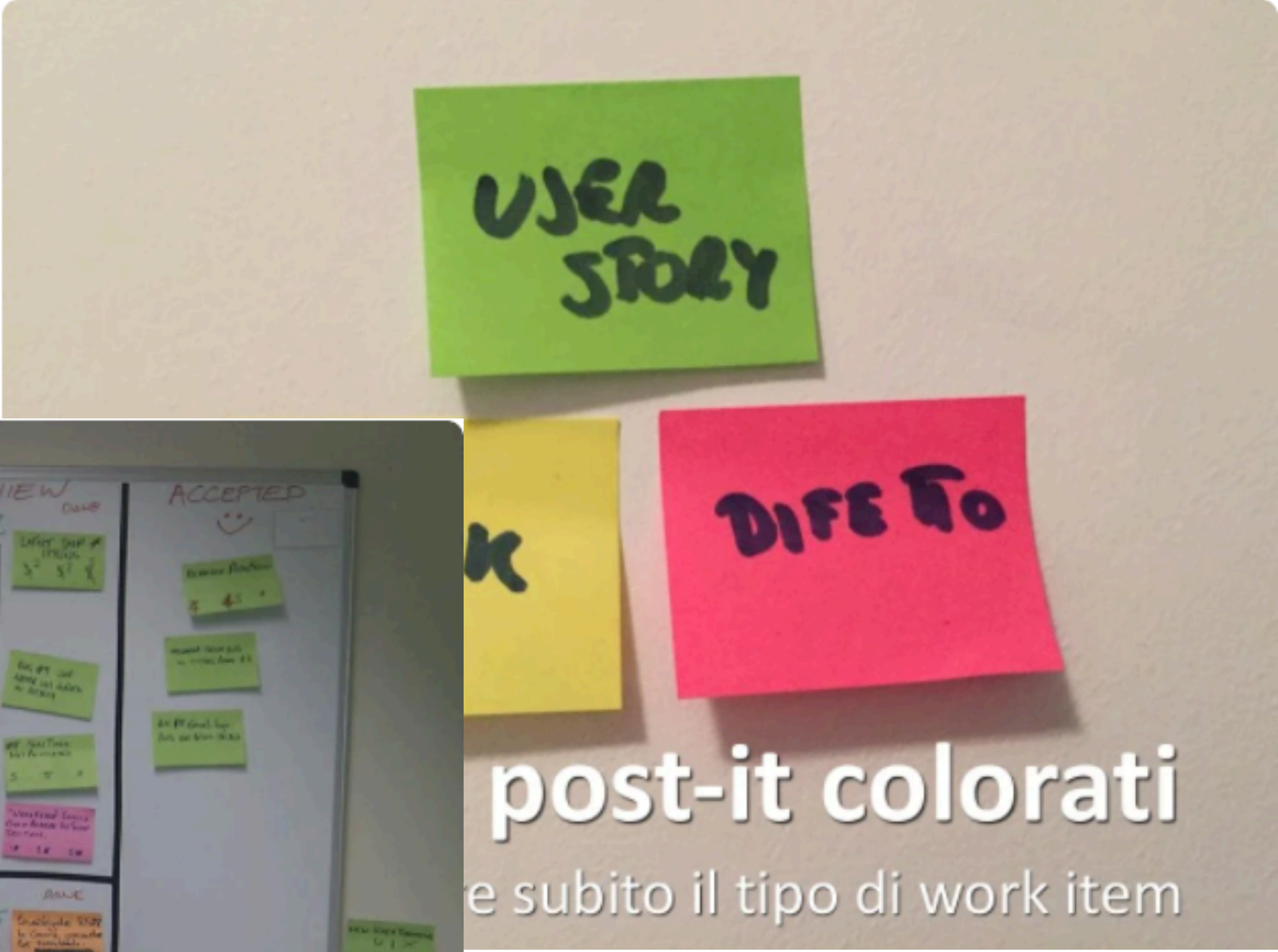


Seconda v



Nuova versione della Kanbanboard

Una colonna per work step



post-it colorati

e subito il tipo di work item

Kanban - Termini importanti

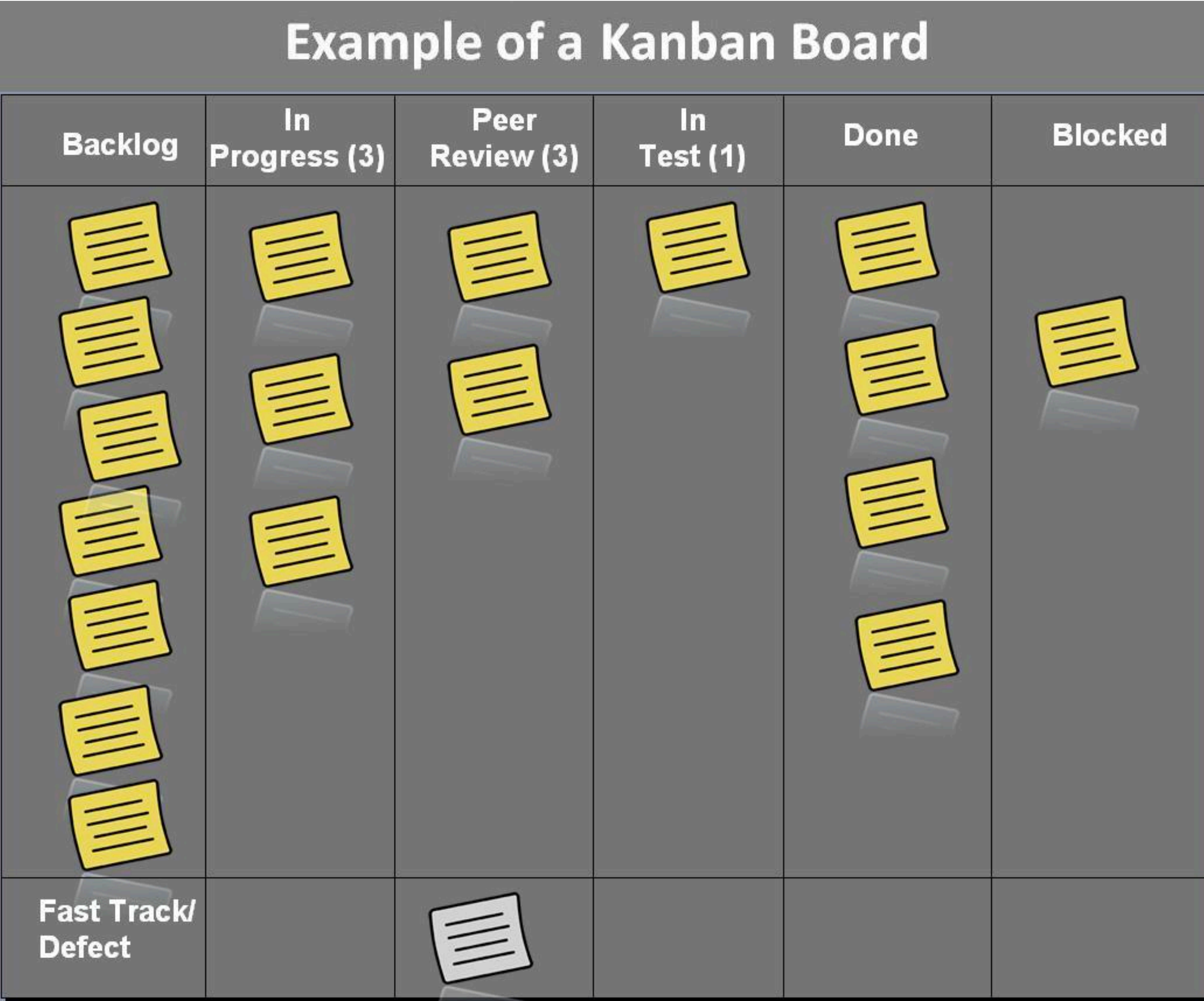
Lead Time – tempo richiesto per completare un task.

Cycle Time – tempo necessario per concludere il task.

Throughput – fa riferimento alla produttività, definita come il carico di lavoro consegnato in un certo time frame.

WiP Limit Value Stream – dipende dal processo di sviluppo.

Swarm(ing) – collaborazioni ad un problema.



Come limitare il WiP?

Bisogna analizzare quanti task in parallelo i membri possano gestire.

Secondo il principio di apertura di Kanban la verifica va fatta direttamente con il team.

Questo limite (i.e., WiP limit) non dovrebbe essere mai oltrepassato.

Sommando i WiP limit otteniamo il **WiP limit totale**.

Example of a Kanban Board					
Backlog	In Progress (3)	Peer Review (3)	In Test (1)	Done	Blocked
					
Fast Track/ Defect					

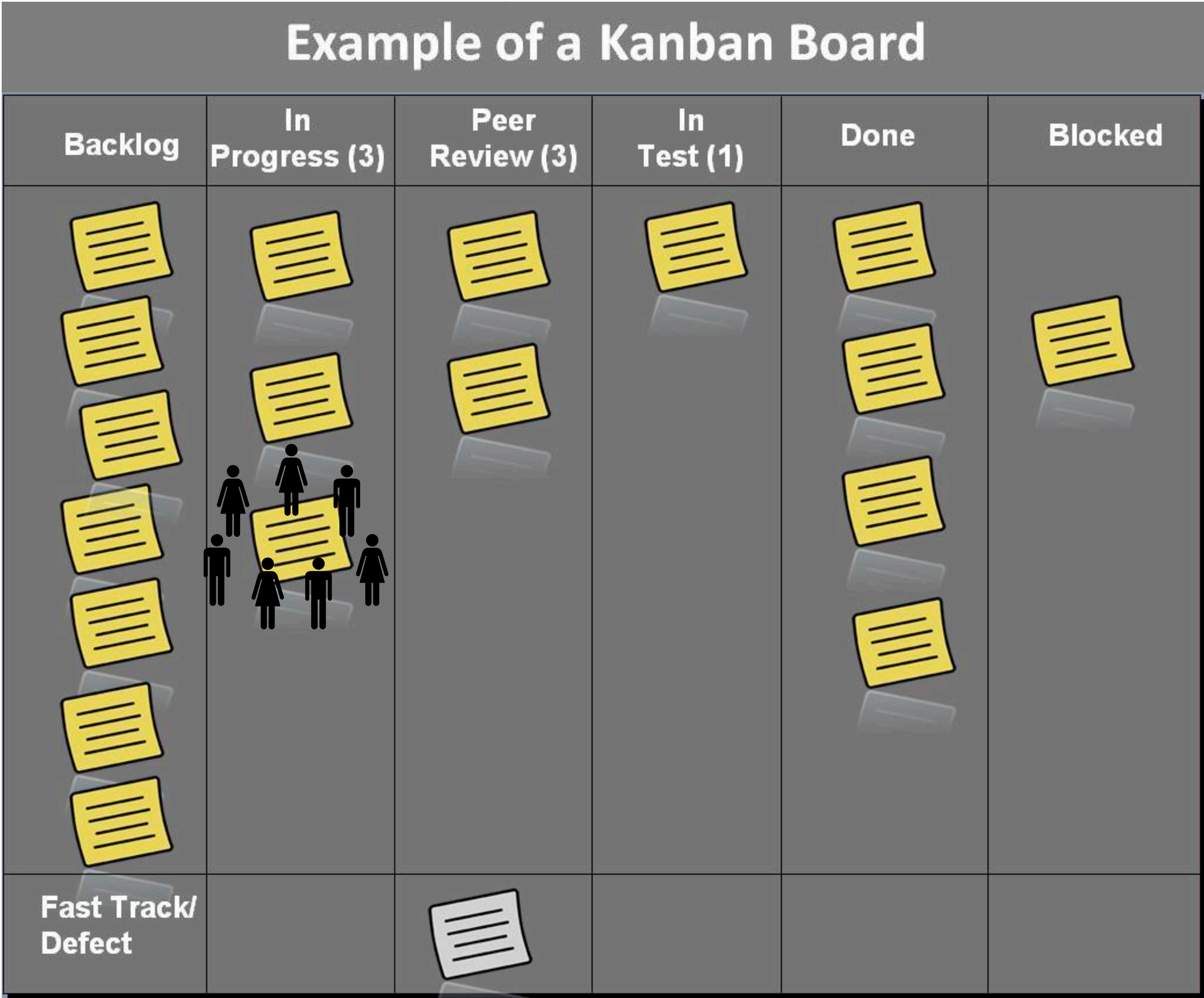
Come limitare il WiP?

Legge di Little.

$$\overline{LeadTime} = \frac{\overline{WiP}}{\overline{Throughput}}$$

Per migliorare il Lead Time possiamo

- **aumentare il throughput:**
 - tool più efficienti;
 - lavoro straordinario;
 - aumentare la pressione sul team;
 - dare incentivi.
- **diminuire il WiP:**
 - meno multitask;
 - meno overload;
 - favorire la collaborazione (swarming).

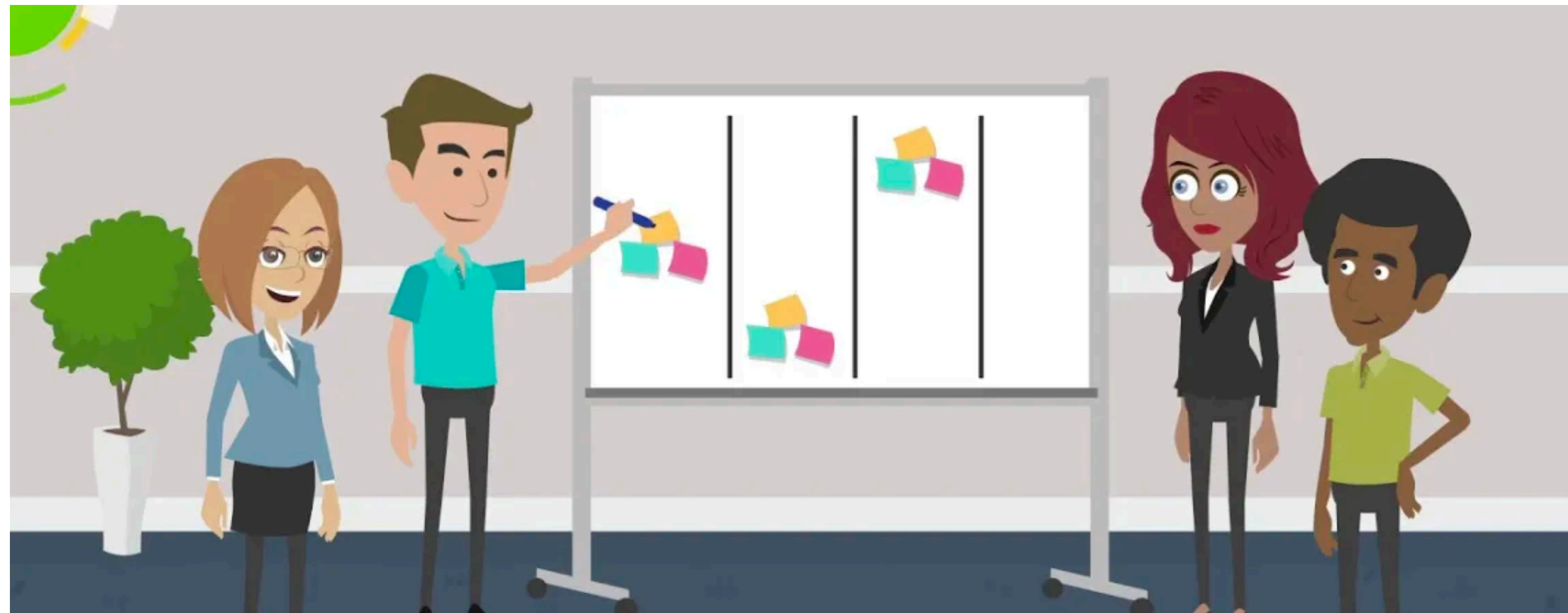


Come ottenere ed incoraggiare il feedback?

Le “cadence” sono riunioni periodiche.

Almeno due cadence sono fondamentali:

- il **Kanban Meeting** - giornaliero
- Il **Replenishment Meeting** - (bi)-settimanale



Rispondere a tre domande

1

Cosa hai fatto ieri?

2

Cosa farai oggi?

3

Qualche impedimento?

Non serve solo per coordinarsi con lo Scrum Master
Sono responsabilizzare i membri del team e coordinare le loro attività

Kanban Meeting

Si analizza la Kanban board da **sinistra a destra** focalizzandosi sui task bloccati.

Si decide come **intervenire**.

La **frequenza** viene decisa dal team (di solito giornaliero).

La **durata** viene decisa dal team.

Di solito è uno **standup meeting**.



Replenishment Meeting

Serve per pianificare quali task prioritizzare per spostarli dal backlog al WiP.

Si dovrebbero prioritizzare i task

- con valore di business più alto
- maggiormente time critical
- che permettano di ridurre rischi futuri

Nel team c'è un Product Owner? Allora il PO deciderà quali task si svolgeranno nel periodo successivo.

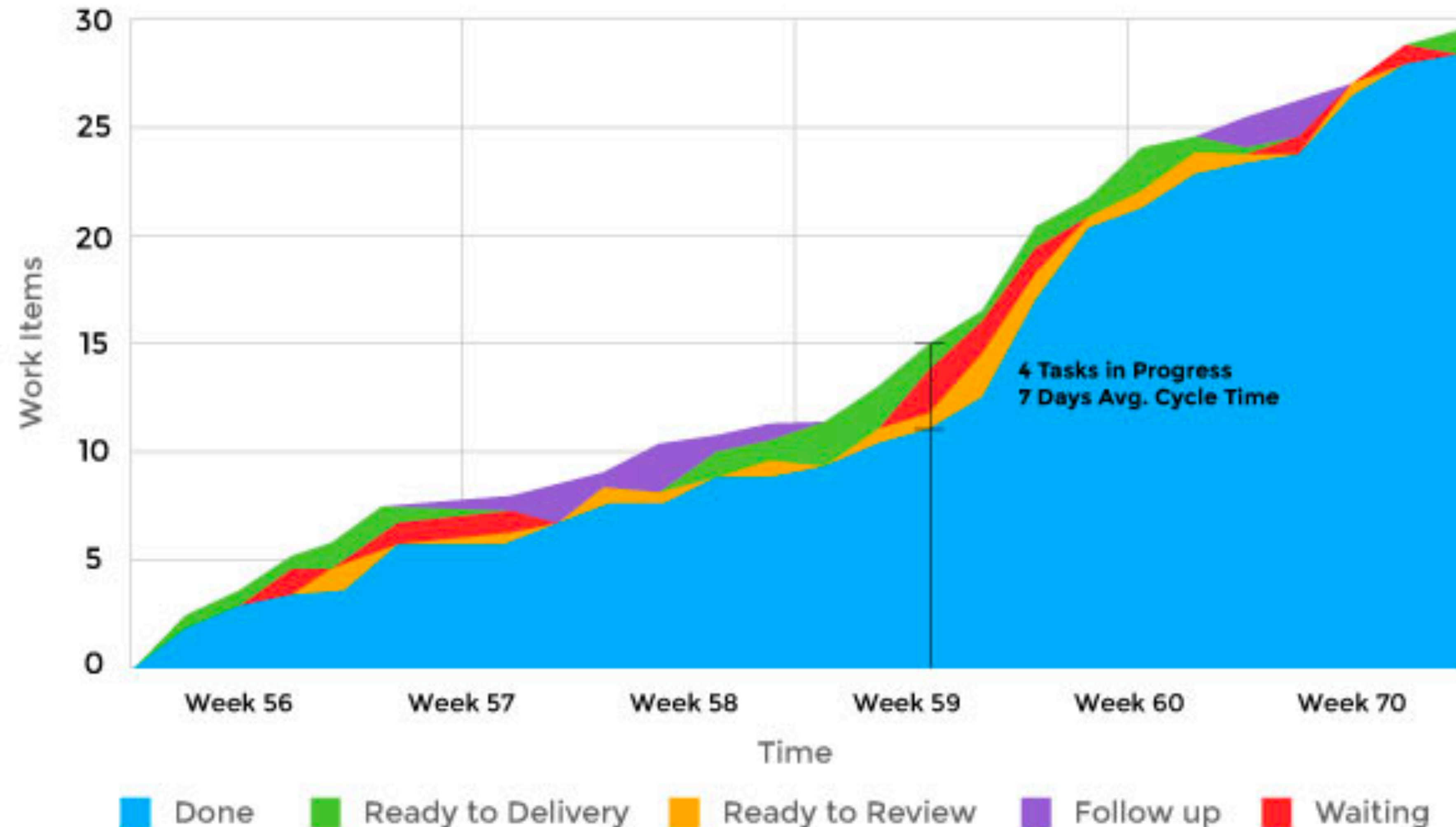


Come ridurre il rischio di ritardi?

Segnare sulla card quando avviene un passaggio di stato per capire quali task sono in ritardo.

Utilizzare metriche e diagrammi per tenere traccia del processo.

Ad esempio il cumulative flow diagram affianco.



Differenza tra Scrum e Kanban?

La differenza più importante è che il primo è un **metodo**, mentre il secondo è uno **strumento**. Kanban costruisce un modello di distribuzione continua in cui i team rilasciano valore non appena sono pronti, mentre Scrum organizza il lavoro in Sprint.

Quale scelgo tra i due? **Dipende.**

Differenza tra Scrum e Kanban?

La differenza più importante è che il primo è un **metodo**, mentre il secondo è uno **strumento**. Kanban costruisce un modello di distribuzione continua in cui i team rilasciano valore non appena sono pronti, mentre Scrum organizza il lavoro in Sprint.

Quale scelgo tra i due? **Dipende.**

L'applicazione di entrambi dipende dalla natura del processo.

Kanban offre un approccio su misura, mentre Scrum si basa su regole predefinite.

Differenza tra Scrum e Kanban? (2)

	Kanban	Scrum
Natura	Kanban è un metodo adattivo	Scrum è uno strumento prescrittivo
Principi	1. Inizia con ciò che stai facendo. 2. Accetta di perseguire un cambiamento evolutivo. 3. Incoraggia atti di leadership a tutti i livelli 4. Concentrazione sulle esigenze del cliente 5. Gestisce il lavoro 6. Revisione periodica della rete di servizi	1. Basata su esperienza 2. Trasparenza 3. Ispezione 4. Adattamento
Cadenze	- Cadenze a livello di team - Cadenze a livello di servizio	- Sprint a lunghezza fissa - Pianificazione sprint - Scrum giornaliero - Revisione sprint - Retrospettiva sprint

Differenza tra Scrum e Kanban? (2)

	Kanban	Scrum
Ruoli	- Responsabile di consegna del servizio* - Responsabile di richiesta di servizio* (*nessun ruolo predefinito richiesto)	- Titolare del prodotto - Scrum master - Team di sviluppo - Project Manager
Metriche	1. Tempo di ciclo 2. Throughput	1. Velocità 2. Capacità prevista

Differenza tra Scrum e Kanban? (2)

Tuttavia, Scrum e Kanban possono essere utilizzati insieme, facendo nascere “**Scrumban**”.

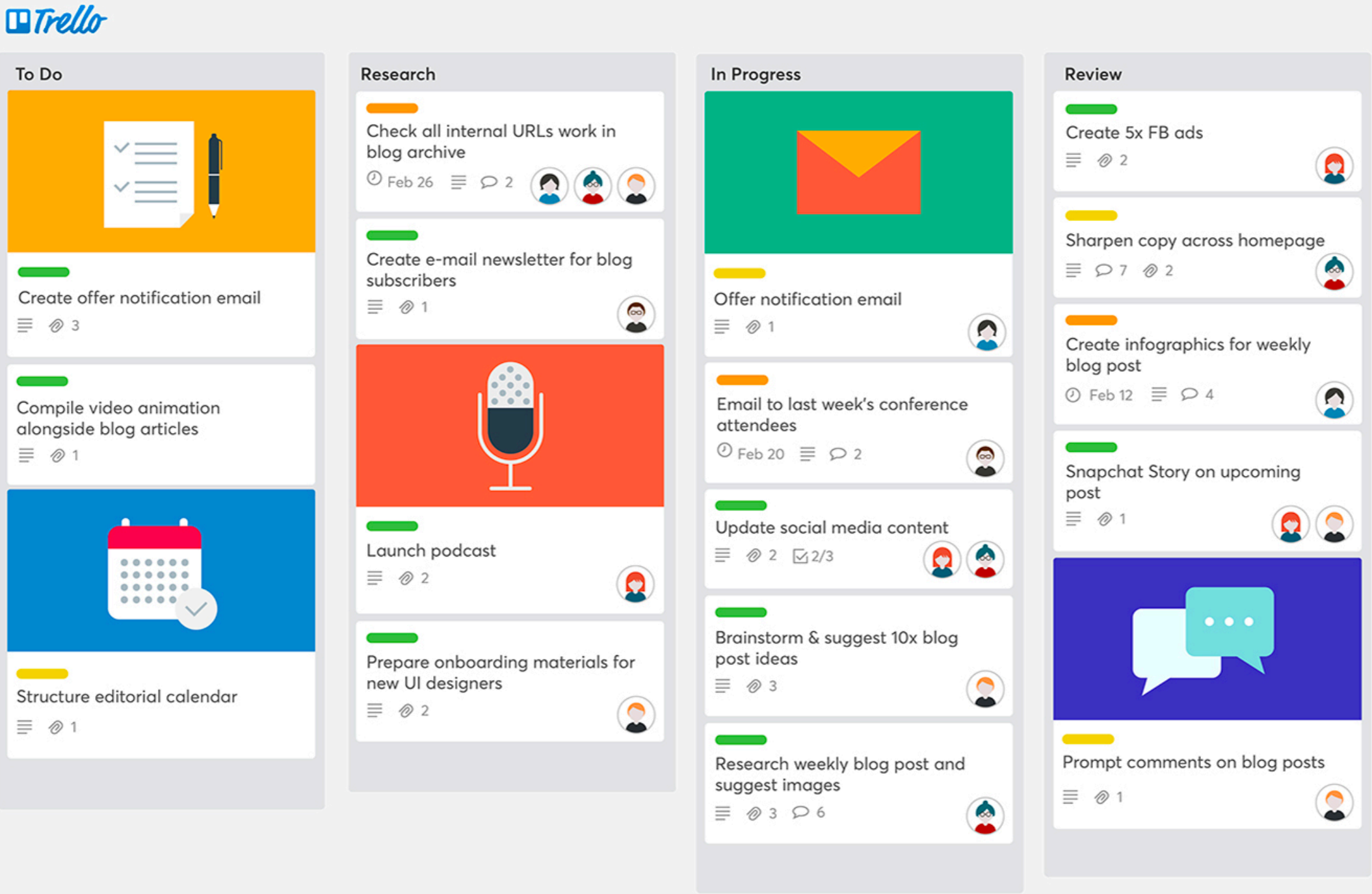
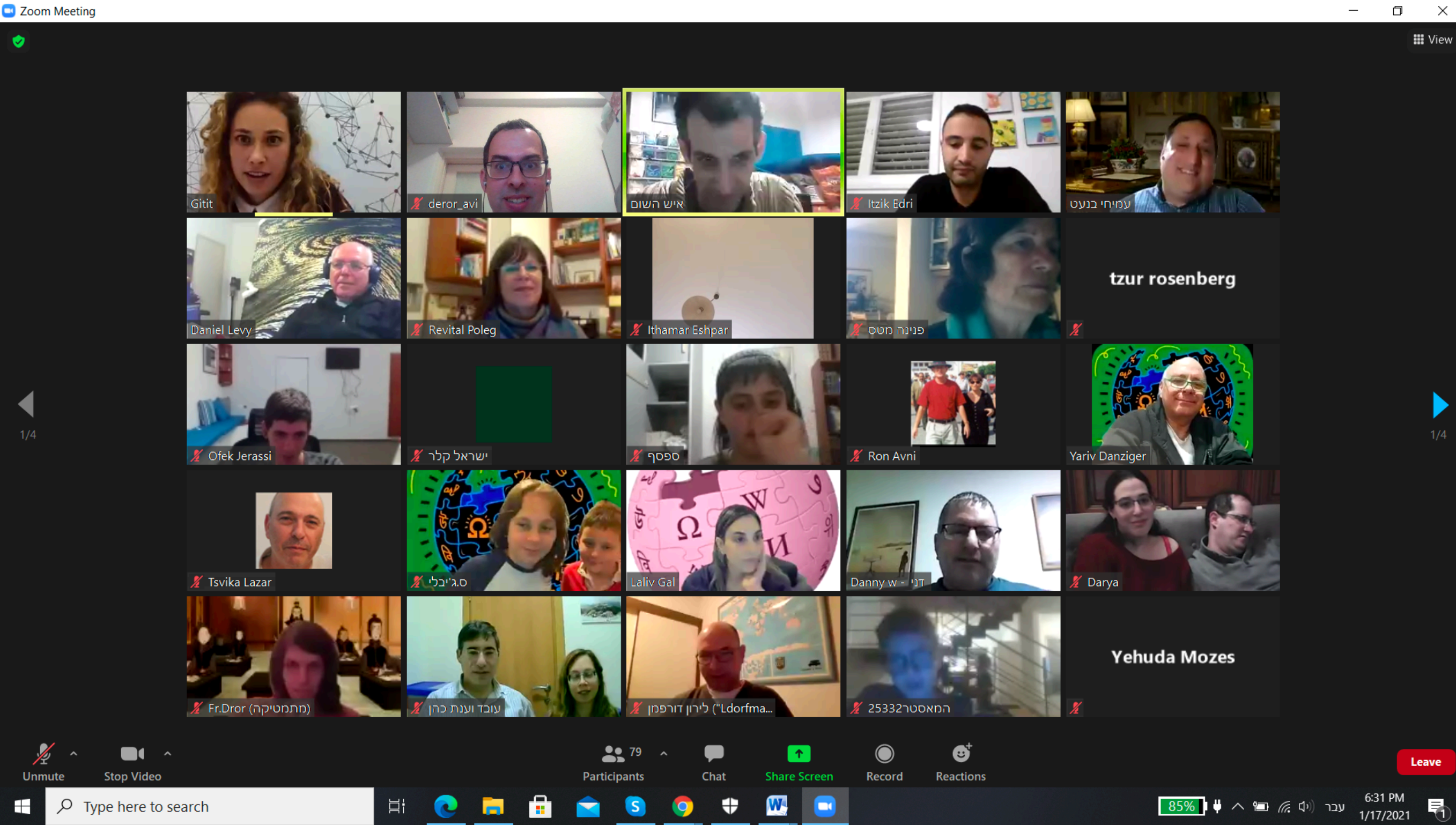
Il team potrebbe utilizzare Scrum per organizzare il lavoro in sprint e stabilire un ritmo costante di consegna, e utilizzare Kanban per visualizzare il lavoro in corso.

La combinazione di queste due metodologie può aiutare il team a massimizzare l'efficienza e la produttività, mantenendo allo stesso tempo un'adeguata flessibilità per adattarsi alle esigenze del progetto e del team.

N.B: Scrumban non è adatto a tutti i progetti o a tutti i team. Inoltre, dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche di ciascun progetto.

Come gestire team distribuiti?

Utilizzare strumenti digitali.



nave